Лабораторная работа №7

Тема: Резервное копирование баз данных в PostgreSQL

Цель: Получить практические навыки резервного копирования, восстановления, построения и развертывания баз данных в автономном режиме.

Объем: 4 академических часов (1 неделя).

Задание

1. Создать резервную копию типа Plain text для базы данных, разработанной при выполнении лабораторной работы №3.
   Секции для сохранения: Pre-data, Data, Post-data.
   Опции: включить CREATE DATABASE, использовать Insert команды.
   После чего переименовать или удалить эту базу данных.
2. Создать резервную копию типа Custom для базы данных, разработанной при выполнении лабораторной работы №5.
   Секции для сохранения: Pre-data.
   Сжатие 9, кодировка Win1251
3. Создать резервную копию типа Directory для базы данных, разработанной лабораторной работы №5.
   Секции для сохранения: Data, Post-data.
   Сжатие 9, кодировка Win1251
   Опции: использовать Insert команды.
   После чего переименовать или удалить эту базу данных.
4. Восстановить структуру базы данных, создав новую пустую базу и с помощью инструментов восстановления загрузить Pre-data секцию из Custom резервной копии, полученной в п 2.

5. Восстановить данные в базе полученной в п 4. С помощью инструментов восстановления загрузить Data и Post-data секции из Directory резервной копии, полученной в п 3.
6. При помощи утилиты psql запустить Plain text SQL скрипт для восстановления базы данных, из файла, полученного в п 1.
   psql.exe -U postgres -f "C:\Folder\StudentsDB.sql"
7. *Дополнительное задание:

   Передать свои Custom и Directory резервные копии базы данных другому студенту в своей группе (или на другой компьютер).

   Получить резервные копии базы данных от другого студента (или с другого компьютера).

   Восстановить на своём сервере базу данных полученную от другого студента (или с другого компьютера).

<u>В отчет включить</u>:

- скан-копию выполненного скрипта восстановления в psql;
- скан-копию удачно завершенного процесса восстановления структуры базы данных;
- скан-копию удачно завершенного процесса восстановления данных;

Методические указания к выполнению

Создание резервных копий

Для создания резервных копий используется специальная утилита pg_dump. По умолчанию pgAdmin4 может не знать где она находится, поэтому необходимо зайти в настройки и указать путь до папки bin (рис. 7.1).

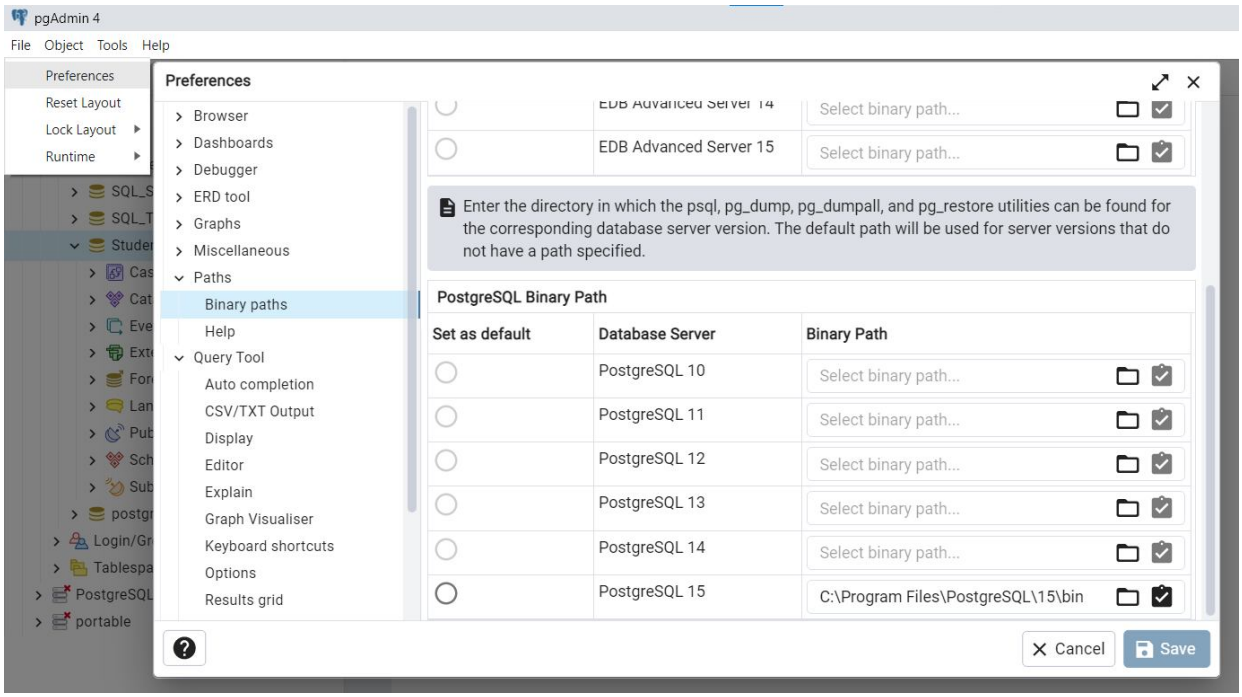

Рисунок 7.1 – Настройка pgAdmin4

Для создания резервной копии необходимо выбрать базу данных, нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню Backup. После чего будет открыто окно создания резервных копий (рис. 7.2).

На первой вкладке необходимо выбрать путь до файла со скриптами или директории, которые и будут созданы в результате. На второй вкладке могут быть выбраны секции, которые необходимо сохранить (рис. 7.3). Секция Pre-data позволяет сохранить структуру таблиц и некоторых других объектов базы данных, но не сохраняет параметры внутри них. Секция Data выгружает данные из всех таблиц в базе и сохраняет их в сжатом файле либо в виде обычного файла с текстом запроса в зависимости от типа резервной

копии. Секция Post-data сохраняет внутреннюю структуру объектов базы, например, ключи у таблиц.

На последней вкладке можно выбирать различные опции создания резервной копии (рис. 7.4). Например, опция Include CREATE DATABASE позволяет сгенерировать скрипт который не просто восстанавливает объекты в базе, но ещё и при этом саму базу, однако тогда он может быть запущен только через утилиты psql или pg_restore.

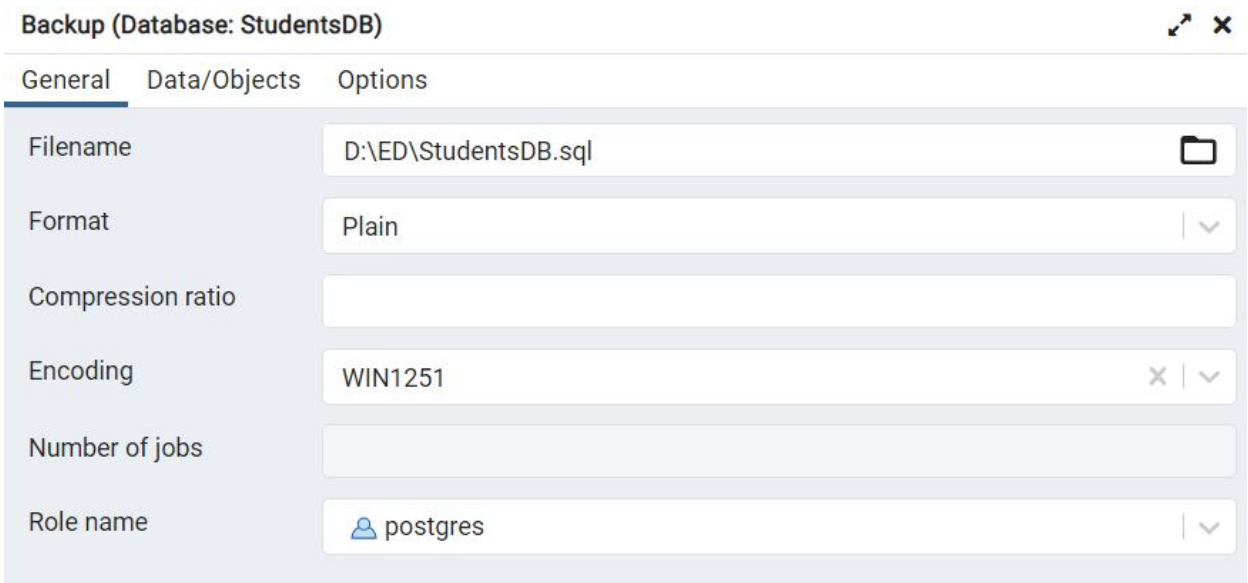

Рисунок 7.2 – Окно создания резервных копий

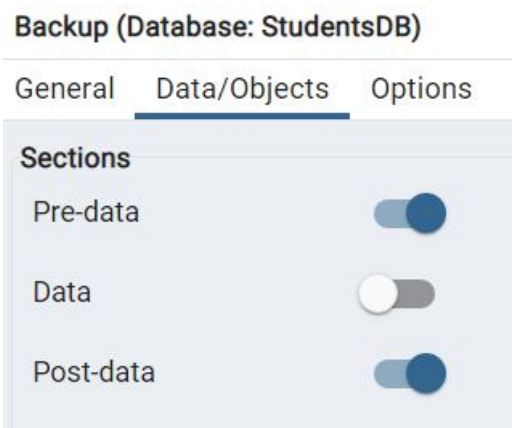

Рисунок 7.3 – Выбор секций

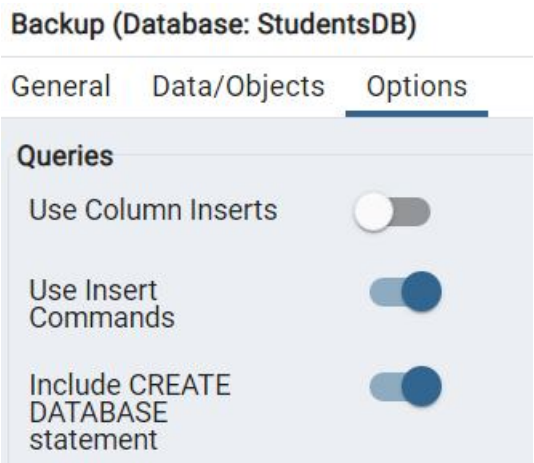

Рисунок 7.4 – Выбор опций

Для восстановления резервной копии используется утилита pg_restore. Чтобы её использовать напрямую из pgAdmin4 в нём необходимо выбрать базу данных, нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню Restore. После чего будет открыто окно восстановления резервных копий (рис. 7.5).

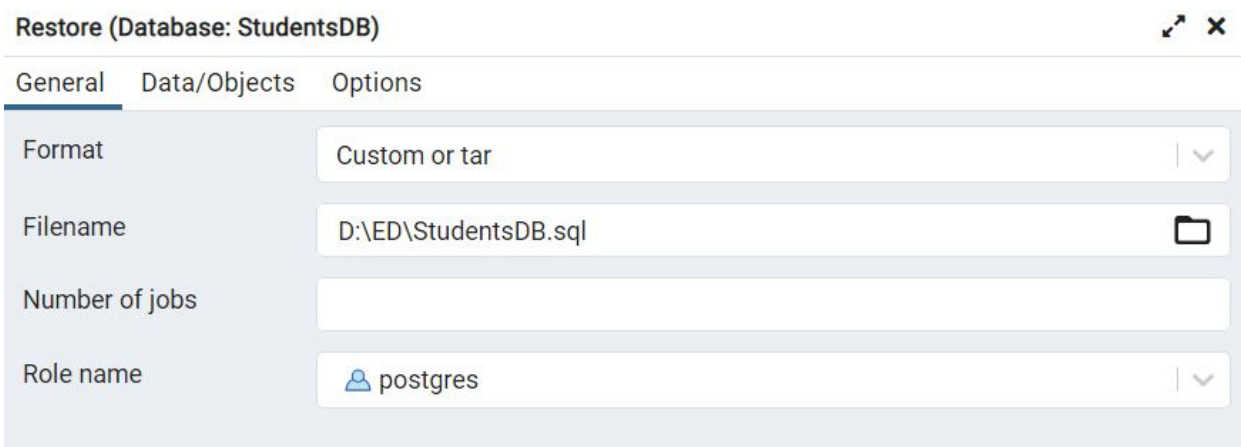

Рисунок 7.5 – Окно восстановления резервных копий

В этом окне необходимо выбрать файл если это была резервная копия типа Custom, либо выбрать папку если резервная копия имела тип Directory. На второй и третьей вкладках необходимо выбирать такие же опции и секции, какие были выбраны при создании загружаемой резервной копии.

После указания файлов и правильного выбора всех опций запускается процесс восстановления, который загрузит структуру объектов и данные в выбранную базу данных.

Восстановление резервных копий через psql

Для запуска Plain text SQL скрипта, в котором включены команды создания базы, необходимо зайти в папку bin через консоль. Либо можно запустить psql через pgAdmin4, но тогда подключение по умолчанию нужно закрыть прописав exit (рис. 7.6).

```
Properties   SQL   SQL_Students/postgres@MyServ
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Program Files\PostgreSQL\15\pgAdmin 4\bin>"C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin\psql.exe" "host='127.0.0.1' port='5432' dbname='SQL_Stude
nts' user='postgres' sslmode='prefer' sslcompression='False' " 2>>&1
psql (15.2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кодовая страница консоли (866) отличается от основной
                страницы Windows (1251).
                8-битовые (русские) символы могут отображаться некорректно.
                Подробнее об этом смотрите документацию psql, раздел
                "Notes for Windows users".
Введите "help", чтобы получить справку.

SQL_Students=# exit

C:\Program Files\PostgreSQL\15\pgAdmin 4\bin>"C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin\psql.exe" -U postgres -f "C:\Folder\StudentsDB.sql"
```

Рисунок 7.6 – Запуск psql

После проведённых выше операций в любом случае необходимо выполнить данную команду, но указав путь до своего файла резервной копии.

psql.exe -U postgres -f "C:\Folder\StudentsDB.sql"